OPÉRATION KUBE-SPACE : MISSION DE SAUVETAGE (correction)

VOTRE MISSION

Statut : URGENT
Lieu : Station Spatiale K8S-Alpha
Problème : Panne totale des systèmes de contrôle
Votre rôle : Ingénieur(e) envoyé(e) en urgence

La station K8S-Alpha dérive dans l'espace. Les anciens systèmes sont tombés en panne. Vous devez **redémarrer les moteurs de contrôle** en utilisant la technologie Kubernetes pour orchestrer les systèmes critiques de la station.

Durée de la mission : 55 min
Équipement : Minikube, Kubectl et le courage ✊

⚠️ ***Prérequis :*** *Si vous n'avez pas encore installé les outils nécessaires (Minikube, Kubectl), rendez-vous à la section* ***"Aide Rapide"*** *en fin de TP pour trouver les commandes d'installation avant de commencer.*

Ce TP a été réalisé par ***Lysa Matmar*** *et* ***Omar Samy Ahmed Hussein*** *de* ***Polytech Montpellier***

PHASE 1 : REDÉMARRAGE D'URGENCE

PARTIE COURS

1.1 - Qu'est-ce que Kubernetes ?

Kubernetes (K8s) est un orchestrateur de conteneurs. Il automatise le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion d'applications conteneurisées.

> Si Docker est une capsule spatiale individuelle, Kubernetes est le centre de contrôle qui gère toute une flotte de capsules.

1.2 - Le Pod : L'unité de base

Un **Pod** est la plus petite unité déployable dans Kubernetes. Il contient un ou plusieurs conteneurs Docker qui partagent :

- La même adresse IP
- Le même espace de stockage
- Le même réseau

Caractéristiques importantes

- **Éphémère :** Un Pod peut mourir à tout moment
- **IP dynamique :** À chaque redémarrage, le Pod change d'adresse IP
- **Pas de self-healing** : Si vous créez un Pod seul et qu'il meurt, il ne redémarre pas automatiquement

> **Pod = Capsule spatiale autonome**
>
> - Elle peut fonctionner seule
> - Si elle explose, elle ne se répare pas toute seule
> - Elle change de position (IP) quand elle redémarre

Structure YAML d'un Pod

```yaml
apiVersion: v1           # Version de l'API Kubernetes
kind: Pod                # Type de ressource
metadata:
  name: mon-pod          # Nom unique du Pod
  labels:                # Étiquettes pour l'identifier
    app: mon-app
spec:
  containers:            # Liste des conteneurs
  - name: mon-conteneur
    image: nginx         # Image Docker à utiliser
    ports:
    - containerPort: 80 # Port exposé par le conteneur
```

1.3 - Le Service : Le point d'accès stable

TOC TOC TOC, un petit problème

SI les Pods ont des IPs qui changent constamment. Comment accéder à une application de manière stable ?

Solution : Le Service

Un **Service** est une abstraction qui définit un point d'accès stable vers un ensemble de Pods.

Il existe 3 types de Services principaux :

Type	Usage	Accès
ClusterIP	Communication interne uniquement	Uniquement dans le cluster
NodePort	Exposer sur un port du nœud	Accès externe via IP:Port
LoadBalancer	Pour le cloud (AWS, GCP, Azure)	IP publique automatique

Pour Minikube, on utilise NodePort.

> **Service = Standardiste téléphonique**
> - Vous appelez toujours le même numéro (IP fixe du Service)
> - Le standardiste redirige vers le bon employé (Pod disponible)
> - Même si l'employé change de bureau (IP du Pod), le numéro reste le même

Structure YAML d'un Service

```yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: mon-service
spec:
  type: NodePort                # Type d'exposition
  selector:                     # Comment trouver les Pods
    app: mon-app                # Recherche les Pods avec ce label
  ports:
  - protocol: TCP
    port: 80                    # Port du Service
    targetPort: 80              # Port du conteneur
    nodePort: 30080             # Port externe (30000-32767)
```

Le mécanisme du Selector

⚡**TRÈS IMPORTANT : Le Service utilise les labels pour trouver les Pods.**

```
Pod labels:app=mon-app
          ↓
Service selector:app=mon-app  ← Doit correspondre !
```

Si le selector ne correspond pas aux labels → Le Service ne trouve aucun Pod !

PARTIE TP

Objectif : Déployer une application web (jeu 2048) dans un Pod et l'exposer via un Service pour y accéder depuis votre navigateur, dans ce TP, on va utiliser l'image docker : marcincuber/2048-game:latest

Étape 1.1 - Vérifier l'environnement

un souci, allez a la section (ajouter a la section SOS)

```
# Démarrer Minikube (si pas déjà fait)
minikube start

# Vérifier que le cluster fonctionne
kubectl cluster-info

# Vérifier les nœuds disponibles
kubectl get nodes
```

✅ **Résultat attendu :** Vous devez voir un nœud en état « Ready ».

Étape 1.2 - Créer le fichier Pod

Créez un fichier `pod-moteur.yaml` :

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: moteur-controle
  labels:
    app: moteur
    mission: sauvetage
spec:
  containers:
  - name: interface-controle
    image: marcincuber/2048-game:latest
    ports:
    - containerPort: Port 80
```

Votre mission :

1. Complétez les champs marqués _____
2. Créez le Pod : `kubectl apply -f pod-moteur.yaml`
3. Vérifiez le statut avec les commandes ci-dessous

```
# Voir tous les Pods
kubectl get pods

# Détails complets du Pod
kubectl describe pod moteur-controle

# Suivre les logs ( pour le moment y'en a pas)
kubectl logs moteur-controle
```

Résultat attendu :

- STATUS = `Running`
- READY = `1/1`

Étape 1.3 - Créer le fichier Service

Le Pod tourne, mais il n'est **pas accessible de l'extérieur**. Créons un Service.

Créez un fichier `service-moteur.yaml`

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: service-moteur
spec:
  type: NodePort
  selector:
    app: # doit matcher le label du Pod
  ports:
  - protocol: TCP
    port: 80
    targetPort:80 ← port du conteneur
    nodePort: 30080
```

Votre mission :

4. Complétez les champs
5. Créez le Service : `kubectl apply -f service-moteur.yaml`
6. Vérifiez avec les commandes ci-dessous

```
# Lister les Services
kubectl get services

# Détails du Service
kubectl describe service service-moteur

# Vérifier les endpoints (IPs des Pods ciblés)
kubectl get endpoints service-moteur
```

✅ **Résultat attendu** : La colonne ENDPOINTS ne doit PAS être vide.

Étape 1.4 - Accéder à l'application

```
# Obtenir l'URL complète
minikube service service-moteur --url
```

Copiez l'URL et ouvrez-la dans votre navigateur

> ✅ **Résultat attendu** : Vous voyez le jeu 2048 !

STOP Expérience : Que se passe-t-il si le Pod meurt ?

```
# Supprimer le Pod
kubectl delete pod moteur-controle

# Attendre 10 secondes puis vérifier
kubectl get pods
```

> **Question :** Le Pod redémarre-t-il automatiquement ?
> **Réponse :** Non ! Le Pod disparaît définitivement.

Conclusion partie 1 : Un Pod seul n'est **pas résilient**. Il nous faut un contrôleur intelligent, allons vers la prochaine station : **Deployment (Phase 2)**.

PHASE 2 : SYSTÈMES REDONDANTS ET RÉSILIENCE

PARTIE COURS

2.1 - RAPPEL : Le problème des Pods isolés

Ce que nous avons appris :

- Un Pod seul fonctionne
- Si le Pod meurt → Il disparaît pour toujours
- Pas de réplication automatique
- Pas de self-healing

Besoin : Un mécanisme qui garantit qu'un nombre désiré de Pods tourne en permanence.

2.2 - Le Deployment : Le contrôleur intelligent

Un **Deployment** est un contrôleur qui gère un ensemble de Pods identiques (appelés replicas).

Responsabilités du Deployment

7. **Création :** Lance le nombre désiré de Pods
8. **Surveillance :** Vérifie en permanence l'état des Pods
9. **Self-Healing** : Si un Pod meurt → Il en recrée un automatiquement
10. **Scaling** : Augmente ou réduit le nombre de replicas
11. **Rolling Updates :** Met à jour les Pods progressivement sans interruption

Deployment = Chef d'équipe spatial

- Vous lui dites : « Je veux 3 astronautes opérationnels »
- Il compte en permanence : 1... 2... 3
- Si l'un disparaît (accident) → Il envoie immédiatement un remplaçant
- **Il garantit toujours le nombre exact demandé**

2.3 - Structure YAML d'un Deployment

```
apiVersion: apps/v1          # API pour les contrôleurs
kind: Deployment
metadata:
  name: mon-deployment
spec:
  replicas: 3                # Nombre de Pods souhaités
  selector:
    matchLabels:             # Comment trouver ses Pods
      app: mon-app
  template:                  # Modèle de Pod à créer
    metadata:
      labels:
        app: mon-app         # Labels des Pods créés
    spec:
      containers:            # Identique à la spec d'un Pod
      - name: mon-conteneur
        image: marcincuber/2048-game:latest
        ports:
        - containerPort: 80
```

Points importants

1. Le champ `replicas`
   - Définit combien de copies du Pod vous voulez
   - Kubernetes maintient **toujours** ce nombre

2. Le champ `selector.matchLabels`
   - Permet au Deployment de reconnaître « ses » Pods
   - Doit correspondre aux labels dans `template.metadata.labels`

3. Le champ `template`
   - C'est le **modèle de Pod** que le Deployment utilisera
   - Identique à la définition d'un Pod classique

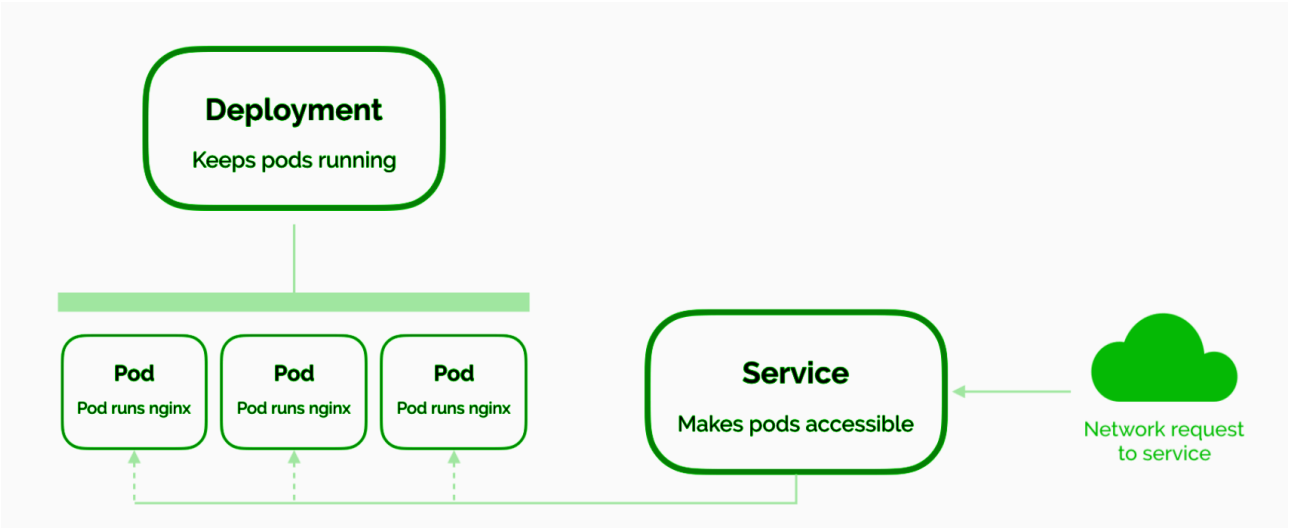
2.4 - Le Self-Healing en action

```
État initial : 3 Pods actifs
┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐
│Pod1 │   │Pod2 │   │Pod3 │
└─────┘   └─────┘   └─────┘

Incident : Pod2 crash
┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐
│Pod1 │   │ 💥  │   │Pod3 │
└─────┘   └─────┘   └─────┘

Kubernetes détecte : "Il manque un Pod !"

Auto-réparation : Création immédiate d'un nouveau Pod
┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐
│Pod1 │   │Pod4 │   │Pod3 │
└─────┘   └─────┘   └─────┘
```

⏱ **Temps de réaction : Quelques secondes seulement !**

2.5 - Deployment + Service

Le Service continue de fonctionner avec un Deployment :



Avantage : Le Service répartit automatiquement le trafic entre les 3 Pods (load balancing).

PARTIE TP

Objectif : Transformer le Pod isolé en Deployment avec 3 replicas, puis tester la résilience en supprimant volontairement un Pod.

Étape 2.1 - Nettoyer le Pod isolé

Supprimons l'ancien Pod pour repartir proprement :

```
kubectl delete -f pod-moteur.yaml
```

Note : Le Service reste actif, mais il ne trouve plus de Pod (endpoints vides).

Étape 2.2 - Créer le fichier Deployment

Créez un fichier `deployment-moteur.yaml`

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: moteur-controle-fleet
spec:
  replicas: 3 #replicas
  selector:
    matchLabels:
      app: moteur (doit matcher le template)
  template:
    metadata:
      labels:
        app: moteur
    spec:
      containers:
      - name: interface-controle
        image: marcincuber/2048-game:latest
        ports:
        - containerPort: 80
```

Votre mission :

12. Complétez les champs
13. Créez le Deployment : `kubectl apply -f deployment-moteur.yaml`
14. Vérifiez avec les commandes ci-dessous

```
# Voir le Deployment
kubectl get deployment

# Voir les Pods créés
kubectl get pods

# Plus de détails
kubectl describe deployment moteur-controle-fleet
```

✅ **Résultat attendu :**

- 3 Pods avec **des noms différents** (ex: `moteur-controle-fleet-abc123`)
- Tous en état `Running`

```
# Avant de continuer, vérifiez vos labels
kubectl get pods --show-labels
```

Étape 2.3 - Vérifier que le Service fonctionne

```
# Vérifier les endpoints du Service
kubectl get endpoints service-moteur
```

✅ **Résultat attendu :** Vous devez voir 3 adresses IP (une par Pod).

```
# Obtenir l'URL
minikube service service-moteur --url
```

Ouvrez l'URL dans votre navigateur → **Le jeu 2048 est de retour !**

Étape 2.4 - ALERTE CHAOS : Détruire un Pod

C'est le moment le plus spectaculaire DE VOTRE MISSION !

Mode surveillance : Ouvrez un deuxième terminal et lancez :

```
kubectl get pods -l app=moteur -w
```

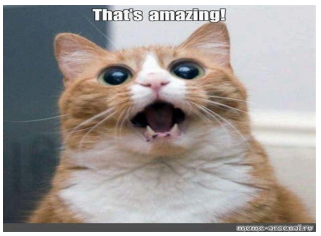
Le flag `-w` (watch) met à jour en temps réel.

Dans le premier terminal :

```
# Listez les Pods
kubectl get pods -l app=moteur

# Copiez le nom d'un Pod (ex: moteur-controle-fleet-abc123)
# SUPPRIMEZ-LE
kubectl delete pod <NOM-DU-POD>
```

Observez le deuxième terminal :

- Le Pod supprimé passe en `Terminating`
- **IMMÉDIATEMENT**, un nouveau Pod apparaît en `ContainerCreating`
- Puis il passe en `Running`



C'est le self-healing (WOW AMAZING !)

Étape 2.5 - Vérifier la résilience du Service

- Rafraîchissez votre navigateur plusieurs fois
- Le jeu 2048 reste accessible !

Pourquoi ? Le Service redirige vers les 2 autres Pods encore actifs.

Expérience :

Augmentons le nombre de replicas :

```
kubectl scale deployment moteur-controle-fleet --replicas=5
```

Observez :

```
kubectl get pods -l app=moteur
```

> ✅ **Résultat** : 5 Pods au total !

Pour revenir à 3 :

```
kubectl scale deployment moteur-controle-fleet --replicas=3
```

DÉBRIEFING FINAL

Ce que vous avez appris

Concept	Rôle	Résilient ?
Pod	Unité de base (conteneur packagé)	Non
Service	Point d'accès stable avec load balancing	Oui*
Deployment	Contrôleur qui garantit X replicas	Oui (self-healing)

** Tant qu'il y a des Pods disponibles*

Questions de réflexion

Q1 : Que se passe-t-il si vous supprimez le Deployment entier ?

```
kubectl delete deployment moteur-controle-fleet
kubectl get pods
```

Quand vous exécutez `kubectl delete deployment moteur-controle-fleet`, tous les Pods gérés par ce Deployment sont supprimés en cascade. Après `kubectl get pods`, la liste sera vide (ou n'affichera plus aucun Pod lié à `moteur`). C'est la différence clé avec la suppression d'un Pod individuel : le Deployment n'est plus là pour recréer les Pods, donc ils disparaissent tous définitivement.

Q2 : Le Service existe-t-il encore ?

```
kubectl get service
```

Oui, le Service `service-moteur` existe toujours après `kubectl get service`. Un Service est un objet indépendant du Deployment, il n'a pas été supprimé. En revanche, il ne sert plus à rien : ses ***endpoints seront vides*** (plus aucun Pod avec le label `app=moteur` ne tourne). Si vous essayez d'accéder à l'URL, vous obtiendrez une erreur de connexion.

Q3 : Quelle est la différence fondamentale entre Pod et Deployment ?

Un Pod est simplement l'unité d'exécution de base dans Kubernetes : il contient un ou plusieurs conteneurs et fait tourner l'application. Son problème majeur est qu'il est éphémère, s'il tombe en panne ou est supprimé, il disparaît définitivement sans jamais redémarrer tout seul. Un Deployment, lui, est un contrôleur intelligent qui gère des Pods. On lui indique combien de copies (replicas) on souhaite faire tourner, et il s'assure en permanence que ce nombre est respecté. Si un Pod meurt, le Deployment le détecte immédiatement et en recrée un automatiquement : c'est le self-healing. Il permet aussi de faire du scaling facilement, en augmentant ou réduisant le nombre de replicas à la demande. La différence fondamentale est donc la suivante : un Pod exécute l'application, tandis qu'un Deployment garantit que l'application reste toujours en vie et disponible. C'est pourquoi en environnement de production, on ne crée jamais de Pod directement — on passe toujours par un Deployment.

Commandes utiles pour aller plus loin

```
# Voir les logs d'un Pod
kubectl logs <nom-du-pod>

# Entrer dans un Pod (shell interactif)
kubectl exec -it <nom-du-pod> -- /bin/sh

# Voir tous les objets créés
kubectl get all

# Voir les événements récents
kubectl get events --sort-by='.lastTimestamp'
```

🏅 MISSION ACCOMPLIE

Félicitations ! Vous avez sauvé la station K8S-Alpha en maîtrisant :

- Les Pods (capsules)
- Les Services (standardistes)
- Les Deployments (chefs d'équipe)
- Le Self-Healing (auto-réparation)

Vos prochaines missions

- ConfigMaps & Secrets
- Ingress Controllers
- Persistent Volumes
- Helm Charts
-

AIDE RAPIDE

Erreur : command not found: minikube ou kubectl

un souci dans votre équipement ?
minikube
kubectl

Erreur : ImagePullBackOff

```
kubectl describe pod <nom-pod>
# Vérifiez que l'image existe : marcincuber/2048-game:latest
```

Erreur : Service inaccessible

```
# Vérifier que le selector correspond aux labels
kubectl describe service service-moteur
kubectl get pods --show-labels
```

Pods en CrashLoopBackOff

```
kubectl logs <nom-pod>
# Le conteneur démarre puis crash, voir les logs
```

Bonus : Profitez du jeu 2048 pendant que Kubernetes travaille pour vous ! 😄

*Ce TP a été réalisé par **Lysa Matmar** et **Omar Samy Ahmed Hussein** de **Polytech Montpellier***